

基于 Vue.js 框架的餐饮 WebAPP 设计与实现

江家龙

(广西工商职业技术学院, 南宁 530008)

摘 要: 该文论述基于 Vue.js 框架的餐饮 WebAPP 的设计与实现, 主要介绍项目架构设计、模块设计、数据库设计, 并采用前后端分离的模式进行开发实现。针对 WebAPP 性能问题, 该文通过使用懒加载和 keep-alive 2 种方式进行优化, 实验测试表明, 这 2 种方式能显著提升页面响应速度和流畅度。通过以上方式优化, 提升用户使用体验, 以期为餐饮行业拓展网上市场, 为商家运营决策提供数据支持, 保证线下和线上双收益。

关键字: Vue.js; WebAPP; 餐饮; 平台设计; 平台实现

中图分类号: TP311.5

文献标志码: A

文章编号: 2095-2945(2023)36-0128-06

Abstract: This paper discusses the design and implementation of catering web app based on the Vue.js framework, mainly introducing project architecture design, module design, database design, and using a front-end and back-end separation mode for development and implementation. Regarding WebAPP performance issues, the paper optimizes by lazy loading and keep-alive. Experimental tests show that these two methods can significantly improve page response speed and smoothness. By optimizing the user experience has been improved, aiming to expand the online market for the catering industry, provide data support for business operation decisions, and ensure dual benefits both offline and online.

Keywords: Vue.js; WebAPP; catering; platform design; platform implementation

随着互联网的发展, 众多餐饮行业商家主动拥抱互联网, 同时推进线上线下运营, 催生了“互联网+餐饮”。与传统餐饮行业销售模式形式单一相比, “互联网+餐饮”依靠互联网思维, 通过门户网站、手机 APP、微信公众号和微信小程序等进行宣传营销炒作, 再加上方便快捷的支付形式, 使得网上消费体验得到有效提升, 大幅度提高了商家的运营效率。而在这一众宣传炒作应用中, WebAPP 使用成本无疑是最低的。对潜在消费者而言, 无须像原生或混合 APP 一样到应用市场下载安装, 客户端只需浏览器或微信扫描二维码即可进入到 WebAPP 应用; 对商家而言, WebAPP 同时兼容多种终端设备, 无须开发多终端版本, 只需将代码上传到服务器即可实现版本迭代更新, 开发成本相对较低, 也易于推广。本文顺应当下用户的消费理念和习惯, 基于前端 Vue.js 框架构建一款“食在南”WebAPP, 拓展多元化线上渠道, 拉近消费者和商家的距离, 助力商家流量变现; 另一方面, 融合线上线下会员和消费信息进行

大数据分析, 为商家运营决策提供支持。

1 相关技术介绍

1.1 Vue.js

Vue.js 是一套构建用户界面的渐进式框架, 来源于尤雨溪 AngularJS 性能和易用改进项目, 于 2014 年 2 月正式发布, 目前最新版为 3.2.20。Vue.js 基于 Model-View-View Model (MVVM) 体系结构, 通过 ViewModel 对 Model 和 View 数据进行监听, 快速地实现 Model 和 View 之间的数据双向绑定, 使编程人员脱离复杂的页面 DOM 操作。Vue.js 简单、灵活、高效, 受到了开发者的青睐, 但作为一种轻量级框架, 还需借助强大的生态组件, 才能让开发者快速构建出交互丰富、高性能的 Web 应用。以下是 Vue.js 常用组件。

1.1.1 Vue-router

Vue-router 是 Vue 官方推出的路由管理器, 主要用于管理 URL, 实现 URL 和组件的对应, 以及通过 URL 进行组件之间的切换, 从而使构建单页应用变得

基金项目: 2021 年度广西高校中青年教师科研基础能力提升项目 (2021KY1356)

作者简介: 江家龙 (1981-), 男, 硕士, 讲师。研究方向为计算机网络, 计算机技术应用。

更加简单^[1]。作为官方路由管理插件,Vue-router 通过 hash 与 history 2 种方式实现前端路由。

1.1.2 Axios

Axios (ajax input output system) 是一个开源的可以用在浏览器端和 Node.js 端的异步通信框架,其主要作用是实现 ajax 异步通信。大部分浏览器都支持 Axios,在实际开发过程中,前端通常会通过 Axios 调用后端接口进行数据交互。

1.1.3 Vuex

Vuex 是一个专为 Vue.js 应用程序开发的状态管理模式,采用集中式存储管理应用的所有组件的状态^[1],解决多组件数据通信。Vuex 可以管理复杂应用的数据状态,比如兄弟组件的通信、多层嵌套的组件的传值等。

1.2 token

token 是服务端生成的一种代表特定权限或信息的字符串,常用于客户端请求访问控制或身份验证。客户端首次登陆用户名和密码验证成功后,服务器会签发一个 token 给到客户端进行本地保存,在约定的有效期内客户端请求服务器资源只需带上 token 由服务器进行验证,验证通过即可返回需要的结果,失败则返回错误信息,然后定位到登陆页面重新登陆。

1.3 Express

Express 是一个基于 Node.js 的 Web 应用框架,其提供了一系列的中间件来处理 HTTP 请求和响应,以及路由和模板引擎等功能,使得开发人员可以更快地构建和部署 Web 应用程序。Express 还支持许多数据库,例如 MongoDB、MySQL、PostgreSQL 等,以及各种模板引擎,例如 EJS、Jade、Pug 等。

2 “食在南”WebAPP 平台设计

2.1 系统架构

本项目使用前后端分离的架构模式,前端使用

HTML、CSS、JavaScript 等前端技术或框架构建用户界面和用户交互,后端使用 Node.js 服务器语言处理业务逻辑和数据存储,并为前端提供 API 接口。前后端之间通过 HTTP 请求进行交互,前端调用后端 API 接口获取到数据后,进行页面的组装和渲染,最终返回给浏览器^[2]。前后端分离进一步实现前后端解耦,前端只需要关注页面的样式与动态数据的解析及渲染^[3],而后端专注于具体业务逻辑,前后端开发人员分工明确,开发效率得到大幅提高。具体系统架构如图 1 所示^[4]。

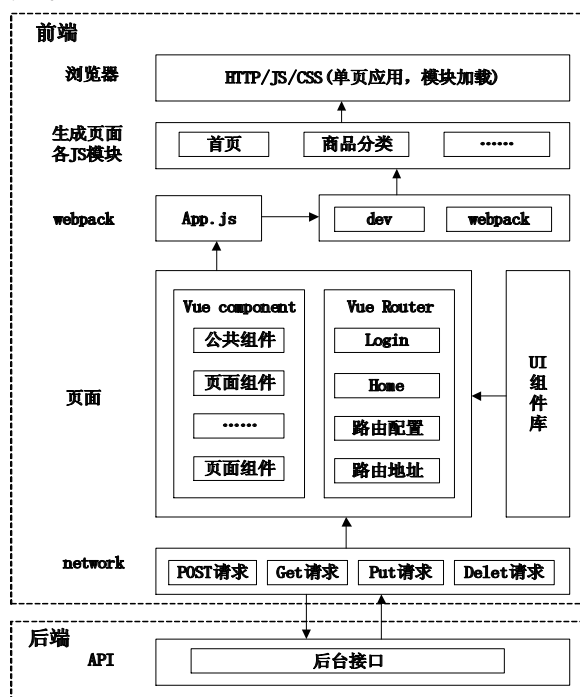


图 1 系统架构图

2.2 功能模块设计

基于 Vue.js 框架的“食在南”WebAPP 平台包括商品、购物车、订单、登录注册和个人中心等功能模块。普通用户只可以进行首页访问和商品的查看、搜索、推荐,注册用户登录之后可以进行商品秒杀、收藏、下单和支付等功能。具体功能模块如图 2 所示。

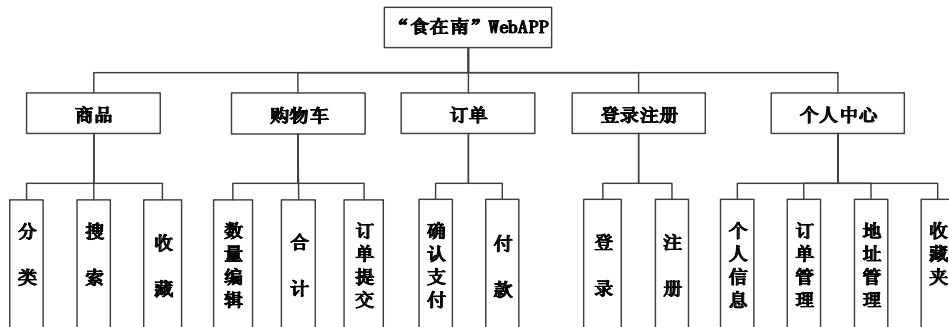


图 2 功能模块图

2.3 数据库设计

MySQL 作为经典关系型数据库代表,以体积小、速度快、性能卓越和服务稳定等特点备受开发者青睐。MySQL 最新版 8.0 在功能上做了显著的改进与增强,不仅在速度上得到了改善,还为用户带来了更好

的性能和体验。本项目采用 MySQL 数据库进行数据表设计与管理,主要涉及的数据表包含用户信息表、用户收藏表、购物车、商品详情、商品列表和订单详情等。以商品列表为例,具体设计见表 1。

表 1 商品列表

字段名称	类型	长度	主键	允许为空	默认值	说明
id	int	11	是	否	无	自增
name	varchar	255	否	是	null	商品名称
content	varchar	255	否	是	null	商品介绍
price	varchar	10	否	是	null	商品价格
imgUrl	varchar	255	否	是	null	图片地址
num	int	11	否	是	null	商品库存

3 “食在南”WebAPP 平台实现

3.1 前端实现

本项目基于前端框架 Vue.js, 涉及多个功能模块组件间的跳转切换,用户相关信息数据的保存、读取、权限分配,前端和后端数据的请求交互。前端实现过程中用到 Vue.js 的核心组件包括:①Vue-router。用于实现前端组件加载或页面导航,并使用 Vue-router 导航守卫进行用户权限检查,强制未授权用户跳转到登录页面进行登录授权。②Vuex。用于保存用户的信息(如用户昵称、用户头像、购物车数据、订单号和 token 等),并使用 Vuex-persistedstate 插件解决页面刷新数据信息丢失问题。③Axios。用于实现后端 API 请求,并对 Axios 进行二次封装,提升方便性和维护性。

前端开发中,对于一些特殊应用,直接用插件、组件可以快速解决兼容性问题,加快开发的效率。本项目用到的插件、组件包括:①better-scroll。针对页面移动端滚动场景,本文选用 better-scroll 插件,该插件配置灵活,能流畅地支持惯性滚动、边界回弹、滚动条淡入淡出等效果。②swiper。对于 WebAPP 首页 banner 推广区域,本文选用 swiper 轮播图插件,该插件为纯 JavaScript 打造,能实现触屏焦点图、触屏 Tab 切换、触屏多图切换等常用效果,使用简单、功能强大、性能稳定^[5]。③MintUI。对于涉及到用户交互的页面,本文选用 MintUI 组件,该组件可以轻量化按需加载,效果顺滑流畅,能提供良好的用户交互体验。④Vant。对于订单和用户地址管理等表单内容,本文选用 Vant 组件,该组件涵盖常见的布局、表单、导航和按钮等元素,支持自定义样式,具有良好的性能和体验。具体的 WebAPP 首

页、商品分类、商品详情和购物车页面如图 3、图 4 所示。



图 3 WebAPP 首页和商品分类



图 4 商品详情和购物车

3.2 后端实现

接口是程序之间协作所要遵循的一套规范、标准,要

真正地实现前后端分离必须依靠优良的 API 接口。本项目使用 RESTful(Representational State Transfer) 风格设计接口,其优点是标准统一、结构清晰、通用性和兼容性好及可读性强。主要的接口按模块分类设计见表 2。

表 2 接口设计表

接口地址	参数	方式	返回值	接口描述
/api/goods/lists	无	get	json	商品分类的接口
/api/goods/detail	goodsId	get	json	查询商品的详细信息
/api/login	username, password	post	vioid	用户登录
/api/code	phone	get	json	验证码登录
/api/register	phone, password	post	json	用户注册
/api/addCart	goodsId, token	post	json	添加购物车
/api/selectCart	token	post	json	查询购物车
/api/deleteCart	goodsId,	get	json	删除购物车的某条数据
/api/updateNumber	goodsId, num	get	json	修改购物车商品的数量
/api/userGoodsNumber	phone	get	json	获取用户购物车总数
/api/addAddress	token	post	json	新增收货地址
/api/addOrder	token	post	json	生成一个订单
/api/submitOrder	token	post	json	修改订单状态
/api/addCollect	token	post	json	收藏该商品

浏览器的同源策略要求当前请求与目标请求的域名、协议、端口都要一致,而在前后端分离架构中前端与后端服务通常部署在不同的服务器和端口上^[6],前端向后端发起 API 请示时势必会产生跨域问题。解决跨域的方法主要有 CORS 后端代码控制、Nginx 反向代理、代理服务器等,本项目后端采用 Express 作为 Web 服务框架,前端 Vue 配置 porxy 即可实现代理服务跨域。具体实现需在前端 vue.config.js 配置如下代码:

```
module.exports = {
  //代理
  devServer: {
    proxy: {
      '/api': {
        target: "http://localhost:3000",
        changeOrigin: true,
        pathRewrite: {
          '^/api': '/api'
        }
      },
    },
  },
}
```

3.3 导航守卫

导航守卫(Navigation Guards)是 Vue-router 提供的一种功能,用于在路由导航过程中对路由进行控制和

管理。导航守卫允许开发者在路由导航的不同阶段执行自定义的逻辑,例如在路由切换前进行身份验证、权限检查、取消路由导航等操作。本项目利用导航守卫实现用户身份监测,对于未登录的用户在访问商品秒杀、收藏、下单和支付等功能时会强制跳转到登录页面,实现访问权限正确分配。具体实现需在前台 router/index.js 配置如下代码:

```
router.beforeEach((to,from, next) => {
  // 需要进行身份验证的接口加入 nextRote 数组
  letnextRoute = ['PayOrder', 'MyCollect', 'Order', ...]
  // 判断是否登录
  let userInfo = JSON.parse(localStorage.getItem('UserInfo'))
  // 设置页面的 title
  if (to.meta.title) {
    document.title = to.meta.title
  }
  // 进入某些页面时,需要验证是否登录
  if(nextRoute.indexOf(to.name) >= 0) {
    if(! userInfo) {
      document.title = '用户登录'
      router.push('/login')
    }
  }
  next()
})
```


4 优化测试

4.1 图片懒加载

懒加载(Lazy Loading)是一种只有当用户滚动到图片位置时才进行图片加载的一种技术。其可以显著减少初始页面加载的大小和时间,减少服务器端压力,提高网站的响应速度,节省用户端带宽和流量,提升用户的体验。其技术原理是初始时在页面标签中自定义 datasrc 属性保存路径,将 src 属性置为空;当页面载入时监听页面的 scroll 事件,如果监测到在浏览器视口内,则把当前标签的 datasrc 值赋给 src,实现正常加载,避免不必要的资源消耗和性能浪费。本项目使用了 MintUI 组件,MintUI 自带 lazyload 功能,使用中只需将标签属性 src 改为 v-lazy 即可实现懒加载功能。如:。

4.2 keep-alive

keep-alive 是一个抽象组件,其自身不会渲染 DOM 元素,也不会出现在父组件链中,主要用于保存组件的渲染状态。使用 keep-alive 包裹动态组件时,会缓存不活动的组件实例,而不是销毁它们,避免组件反复创建和渲染,从而有效提升系统性能。在构造路由时需要缓存的组件设置 meta: {keepAlive: true}, 且在

APP.vue 中进行 v-if 绑定,即可实现组件缓存。具体代码如下:

```
<template>
<div id="app">
  <!--要缓存的路由-->
  <keep-alive>
    <router-view v-if="$route.meta.keepAlive"></router-view>
  </keep-alive>
  <!--不缓存的路由-->
  <router-view v-if="!$route.meta.keepAlive"></router-view>
</div>
</template>
```

4.3 测试

该 WebAPP 在 PC 端 Chrome 浏览器和移动平台(Android 12 版本、Android 13 版本、iPhoneXR 和 iPhone 14Pro MAX 等)下进行多次测试,页面显示、轮播图、路由切换均正常,兼容性良好;各模块功能用例与设计需求一致,用户交互友好,运行流畅;懒加载和 keep-alive 正常工作,平台性能提升明显。WebAPP 懒加载测试如图 5 所示。

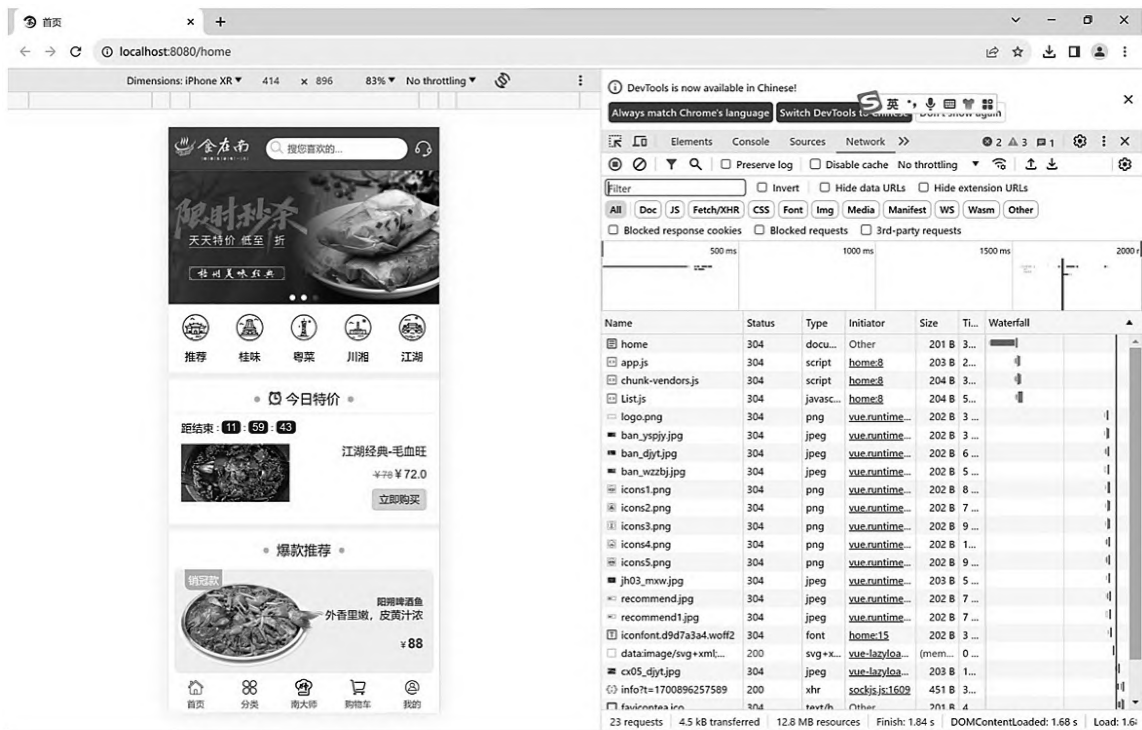


图 5 WebAPP 懒加载测试

(下转 136 页)

降低约 60%。由图 3 可得,在满足机器人系统轨迹跟踪需求的同时,本文所提出的方法相比于传统的 PD 控制所需的控制量较小,即前者可以在减小系统所需控制量的同时更好地实现预定的轨迹跟踪需求。

4 结束语

针对存在输入死区的不确定非线性机器人系统,本文提出了一种自适应模糊补偿控制方法,旨在提高机器人的控制精度。首先,引入了一个辅助系统,以减弱输入死区对系统性能的不利影响。此外,采用模糊逻辑系统来处理系统的不确定性,不同于传统方法中将逼近误差人为定义为已知常数,提出了一种改进的模糊逻辑系统,将逼近误差视为时变函数,更贴切地反映了实际系统的特性。理论分析证实,采用本文方法后,系统的所有信号均保持有界。最后,通过仿真实验充分验证了本方法的可行性。

参考文献:

- [1] 龚兰芳,许伦辉.四旋翼机器人运动控制与自适应 PID 控制算法设计[J].机械设计与制造,2018(12):254-256.
- [2] WANG J, LIU Z, ZHANG Y, et al. Neural adaptive event-triggered control for nonlinear uncertain stochastic

systems with unknown hysteresis[J].IEEE transactions on neural networks and learning systems, 2019,30(11):3300-3311.

- [3] 陈昱,高婷婷,贾庆伟,等.带有未知参数和有界干扰的移动机器人轨迹跟踪控制[J].控制理论与应用,2015,32(4):491-496.
- [4] 张丽娇,陈力.柔性关节空间机器人自适应模糊鲁棒 H_∞ 控制[J].系统仿真学报,2017,29(6):1223-1228.
- [5] 袁静,王锐,江力.多自由度工业机器人基于神经网络的自适应 PID 控制[J].计算机应用,2017,37(S1):123-125,140.
- [6] 葛维维,张天平.带有未知死区的机器人积分变结构模糊控制[J].电光与控制,2011,18(6):31-36.
- [7] 邢晓波,胡剑波,王应洋,等.一类非线性系统的模糊自适应反推滑模控制[J].空军工程大学学报(自然科学版),2018,19(1):104-110.
- [8] 邹权,钱林方,蒋清山.永磁同步电机伺服系统的自适应模糊滑模控制[J].控制理论与应用,2015,32(6):817-822.
- [9] LIU Y J, GAO Y, TONG S, et al. Fuzzy approximation-based adaptive backstepping optimal control for a class of nonlinear discrete-time systems with dead-zone[J].IEEE Transactions on Fuzzy Systems,2016,24(1):16-28.
- [10] 朱胜,孙明轩.具有未知死区输入非线性系统的迭代学习控制[J].控制与决策,2009,24(1):96-100.
- [11] 杨世忠,衡丽帆,孙国法.非线性系统死区输入的自适应动态面控制[J].电光与控制,2019,26(4):17-22.

(上接 132 页)

5 结束语

本文论述了基于 Vue.js 框架下的餐饮“食在南”WebAPP 的设计与实现,主要介绍了项目架构设计、模块设计、数据库设计和前后端开发实现等内容;在前端实现了商品、购物车、订单、登录注册和个人中心等模块的开发;在后端实现了功能模块的接口设计,通过导航守卫,实现权限正确分配;在 WebAPP 性能方面,通过懒加载和 keep-alive 进行优化。经测试该 WebAPP 运行流畅、交互友好、用户体验良好,在功能性、兼容性、易用性上基本实现了项目预期。但在支付功能方面仍存在较大的改进空间,项目目前仅对接了支付宝沙箱,现实生产环境还需要接入真实的商户支付信息。此外微信支付、云闪付等支付方式,也

需要重点进行规划设计和对接,进一步增强用户的支付体验。

参考文献:

- [1] 黑马程序员.Vue.js 前端开发实践[M].北京:人民邮电出版社,2019:89,116.
- [2] 袁月.职业技能培训管理系统的设计与实现[D].贵阳:贵州大学,2021.
- [3] 王宇.基于 MVVM 前后端分离的物联网维管系统的研究与实现[D].北京:北京工业大学,2019.
- [4] 潘涛,王柳,董冉冉.基于 Vue.js 框架的网上商城管理系统的设计与实现[J].科技与创新,2023(13):8-10.
- [5] 朱璐.基于 SpringBoot 和 Echarts 的仪表盘 Dashboard 系统的设计与实现[D].南京:南京大学,2019.
- [6] 黄锦.基于机器学习的基站小区流量预测方法研究[D].北京:北京邮电大学,2020.